LYCEE ZOUAOUI	Devoir de contrôle N°1	4eme SCIENCE
Novembre 2022	Sciences physiques	Prof : LOUATI MAHMOUD

Chimie	Exercice 1 : cinétique chimique Exercice 2 : Cinétique chimique	Physique	Exercice 1 : Dipole RC Exercice 2 : Induction électromagnétique

CHIMIE (9points)

Exercice N°1 : (4 points)

L'objet des manipulations est de suivre l'évolution de l'oxydation des ions iodure I^- par les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ au cours de temps, suivant l'équation : $2I^- + S_2O_8^{2-} \longrightarrow I_2 + 2\,SO_4^{2-}$ **(1)**

Dans un bécher, on verse :

- Un volume V_0=1mL d'une solution aqueuse (S_0) de thiosulfate de potassium $K_2S_2O_3$ de concentration molaire C_0=1mol.L^{-1}.
- Deux gouttes d'empois d'amidon.
- Un volume V_1=160mL d'une Une solution aqueuse d'iodure de potassium KI de concentration molaire C_1=0,075mol.L^{-1} .

A la date t=0s, on ajoute un volume V_2= 40mL de solution de peroxodisulfate de potassium $K_2S_2O_8$ de concentration molaire C_2

Dans le milieu réactionnel, les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$ qui réagissent avec le diiode au fur et à mesure de sa formation, suivant l'équation : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$ **(2)**

A la date t_1=2,2 min l'empois d'amidon se colore en bleu, immédiatement, on ajoute à nouveau un volume V_0=1mL de solution S_0. La coloration bleue disparait alors et à la date t_2=5 min elle réapparait.

1°)

a- Qu'indique l'apparition de la coloration bleue à la date t_1 ?

b- Pourquoi la coloration bleue n'apparaît-elle pas tout de suite, bien que la réaction **(1)** produise du diiode ?

c- Expliquer pourquoi la durée t_2 de la deuxième apparition de la couleur bleue n'est pas le double de la durée t_1 de la première apparition de la couleur bleue.

2°) La courbe de la **figure1** (**page Annexe à compléter et à rendre avec la copie**) représente l'évolution de la concentration molaire en ions peroxodisulfate au cours du temps.

a- Prélever, à partir du graphe la concentration molaire initiale des ions $S_2O_8^{2-}$ dans le mélange. Calculer alors C_2.

b- Dresser le tableau d'avancement de la réaction (**1**) en utilisant l'avancement volumique **y**.

c- Définir le temps de demi-réaction.

Sachant que le temps de demi-réaction est $t_{1/2}$= 12 min, déterminer l'avancement volumique final y_f.

d- Déduire la concentration molaire des ions $S_2O_8^{2-}$ à la fin de la réaction. Que peut-on conclure .

3°) Retrouver par le calcul la valeur de la concentration molaire de $S_2O_8^{2-}$ au instants t_1 et t_2.

Exercice N°2 : (5 points)

Dans un bêcher un groupe d'élève réalisent, en milieu acide, un mélange V_1= 25 mL d'une solution d'eau oxygéné H_2O_2 et V_2 = 30 m L d'une solution, d'iodure de potassium KI

Les solutions admettent la même concentration **C**. A la suite d'un protocole expérimental le groupe d'élèves représentent un diagramme sur le quel sont tracées les variations de la quantité de matière présente des 2 réactifs H_2O_2 et I^- dans le système chimique en fonction du temps (**figure 2** de l' annexe) .

L'équation de la réaction qui se produit dans le bêcher est :

$$H_2O_2 + 2I^- + 2H_3O^+ \longrightarrow I_2 + 4H_2O$$

1°) Montrer que la courbe (a) correspond aux variations de la quantité de matières des ions iodure I^- en fonction du temps.

2°) En s'appuyant sur les courbes

a- Montrer que l'ion iodure I^- est le réactif limitant.

b- Déterminer la concentration **C** de chaque solution.

3°)

a- Faire un tableau d'avancement pour la réaction.

b- Déduire l'avancement final.

4°) Définir la vitesse de la réaction.

5°) En utilisant la courbe (**a**)

a- Calculer la vitesse moyenne de cette réaction aux instants des dates **t_0=0min et t_1=5min**.

b- Calculer la vitesse instantanée de cette réaction a l'instant de date t_0 **=** 0 min.

c- Comment évolue graphiquement la vitesse au cours du temps ? Quel est le facteur cinétique responsable à cette évolution.

d- À quel instant de date t_2 la vitesse instantanée de la réaction est égale à la vitesse moyenne entre les instants t_0 et t_1.

e- À quel instant de date t_3 le mélange des réactifs est il en équilibre. Déterminer l'avancement x de la réaction à cette date.

6°) On ajoute dans le bécher un volume **V_3=30mL** d'une solution d'iodure de potassium. Déterminer l'avancement final de la réaction.

PHYSIQUE (11points)

Exercice N°1 : (6points)

A- Expérience 1 :

On considère le circuit de la **figure (3)** de l'annexe comportant :

- Un générateur de tension de **fem E**
- Un commutateur **K** ;
- Deux dipôles **D_1** et **D_2**, dont l'un est conducteur ohmique de résistance **R=1,2KΩ** et l'autre est un condensateur de capacité **C** initialement déchargé.
- Un résistor de résistance $R_3 = \frac{2R}{3}$
- Un oscilloscope à mémoire convenablement branché pour obtenir les oscillogrammes illustrés dans la **figure (4) de l'annexe.**

1°) On ferme le commutateur **K sur la position (1)**

a- Parmi les courbes **(C_1) et (C_2),** identifier celle qui correspond à la tension u_{AB}.

b- Déterminer la valeur de **E** sachant que les deux voies ont la même sensibilité verticale

c- Représenter les connexions à faire pour visualiser les courbes **(C_1) et (C_2)** respectivement sur les voies **(Y_1) et (Y_2)**

d- Déduire la nature du dipôle **(D_1)**

e- Déterminer la valeur de la constante du temps **τ** en expliquant la méthode utilisée sur **figure (4) de l'annexe** et en déduire la valeur de la capacité **C**

2°)

a- Montrer qu'au cours de la charge du condensateur l'équation différentielle en fonction de $u_R(t)$ est : $\tau \frac{du_R}{dt} + u_R = 0$

b- La solution de cette équation différentielle est de la forme $u_R(t) = \alpha e^{\beta t}$. Montrer en explicitant les constantes **α et β** que cette solution se réduit à l'expression $u_R(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ et exprimer U_0 en fonction de **E, R et R_3**. Calculer U_0

3°) On réalise une deuxième expérience en modifiant l'un des facteurs **E, C ou R** après avoir déchargé rapidement le condensateur. On ferme le commutateur **K sur la position (1) ,** à l'aide de l'oscilloscope on visualise les tensions aux bornes des dipôles **D_1 et D_2**, les chronogrammes obtenus sont représentées sur la **figure 5 de la feuille annexe**. Préciser, en le justifiant, la grandeur modifiée puis déterminer sa valeur.

B- <u>Expérience 2 :</u>

Quand le régime permanent est établi, on déplace le commutateur sur la **position (2)**

1°)

a- En faisant une comparaison avec la durée de charge de l'expérience précédente, préciser sans faire de calcul si le condensateur se décharge plus rapidement ou plus lentement.

b- Déterminer la valeur de la constante de temps **τ'** de la décharge.

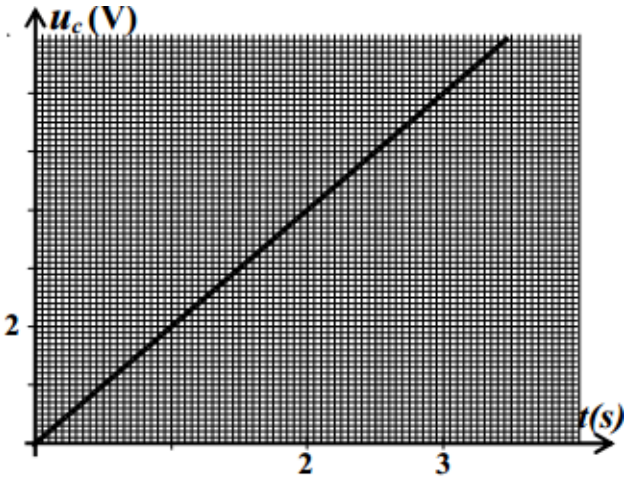
2°) Préciser le signe du courant électrique pendant la phase de décharge et calculer sa valeur **I_0** à l'instant origine de décharge.

C- <u>Expérience 3 : vérification de la valeur de C :</u>

À l'aide d'un générateur du courant et d'un condensateur initialement déchargé, on réalise le circuit électrique.

La valeur de l'intensité du courant reste constante et vaut **I=5 µA**

À l'aide d'un chronomètre et d'un voltmètre, on suit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur **u_C(t).** On obtient la courbe suivante



1°)

a- Donner le schéma du circuit

b- Etablir l'expression de **u_C(t) en fonction de I,t et C.**

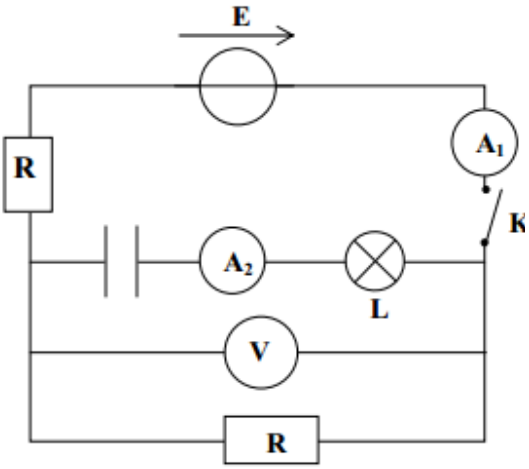
2°) En exploitant la courbe déduire la valeur de **C.**

<u>Exercice N°2 : (5 Points)</u>

I- <u>Pour étudier l'influence d'un condensateur dans un circuit</u>

On réalise la montage de la figure ci-contre formé par :

- Un générateur idéal de **fem E**
- Un condensateur de capacité **C.**
- Deux résistors de même résistance **R.**
- Une lampe **L.**
- Un interrupteur K.
- Un voltmètre
- Deux ampèremètre **A_1** et **A_2** identiques.



On ferme K à la date **t = 0** on distingue que la lampe L s'allume puis elle s'éteint au bout de quelques fractions de seconde.

* L'ampèremètre A_1 indique un courant non nul.

* L'ampèremètre A_2 indique un courant nul.

* Le voltmètre indique une tension **6V**.

1°) Expliquer et interpréter les phénomènes observés.

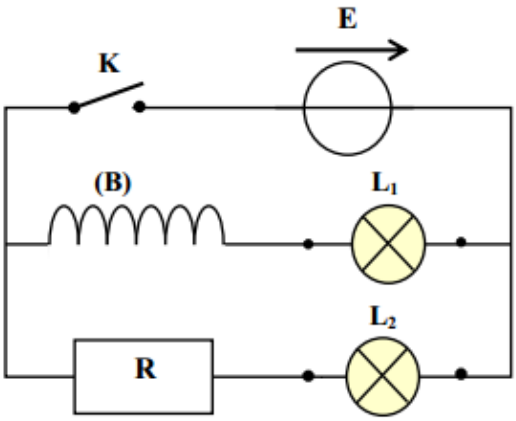
2°) Déterminer la f.e.m du générateur.

II- *Pour étudier l'influence d'une bobine dans un circuit électrique.*

On réalise le montage de la figure ci-contre formé par

- Une bobine (B) d'inductance L et de résistance **R**.
- Deux lampes **L_1 et L_2** identiques
- Un résistor de résistance **R**

On ferme l'interrupteur K. On constante que L_2 s'allume immédiatement et L_1 s'allume après un retard de temps.



1°)

a- Qu'appelle t- on le phénomène responsable du retard.

b- Expliquer ce phénomène en précisant le sens du courant induit.

2°) Expliquer pourquoi. en régime permanent les 2 lampes s'allument normalement avec le même éclat.

III- *Pour déterminer l'inductance de la bobine (B) .*

On réalise un montage série comportant la bobine (B), un résistor de résistance **R=1 KΩ** (r est négligeable devant R) et un générateur basse fréquence (G.B.F à masse flottante) qui délivre une tension triangulaire alternative. Sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe, on visualise la tension $\mathbf{u_R}$ aux bornes du résistor sur la voie Y_1 et la tension $\mathbf{u_L}$ sur la voie Y_2.

1- Faire les connexions nécessaires avec l'oscilloscope en indiquant la précaution à prendre sur la voieY_2

2- L'oscillogramme de la **figure 2** donne l'allure des tensions observées. On notera **T** la période du signal triangulaire. On considère l'intervalle de temps **(0 ; T/2)**.

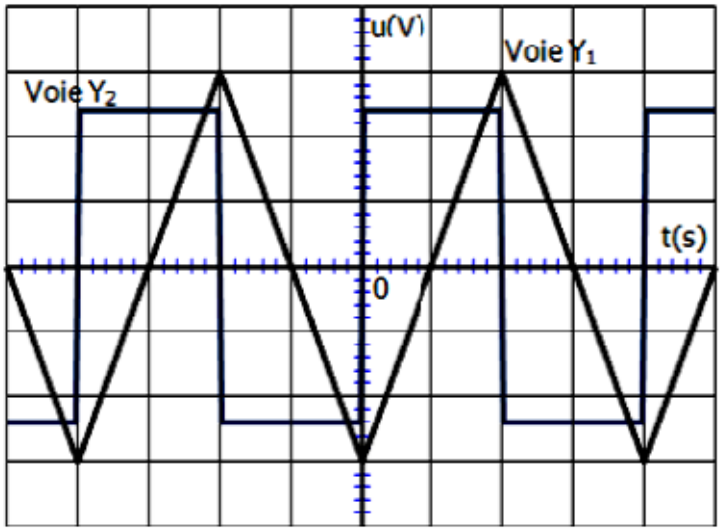


Fig 2

Sensibilité verticale

Voie Y_1 : 0,5 $V.div^{-1}$

Voie Y_2 : 1 $V.div^{-1}$

Base de temps

0,5 $ms.div^{-1}$.

a- Déterminer la valeur de $\mathbf{u_L}$.

b- La bobine est le siège d'une f.e.m sur cette intervalle de temps.

- S'agit il d'une f.e.m d'induction ou d'auto-induction ? Justifier la réponse.
- Quelle est la cause de son existence.
- Ecrire son expression en fonction de L et i(t). préciser sa valeur.

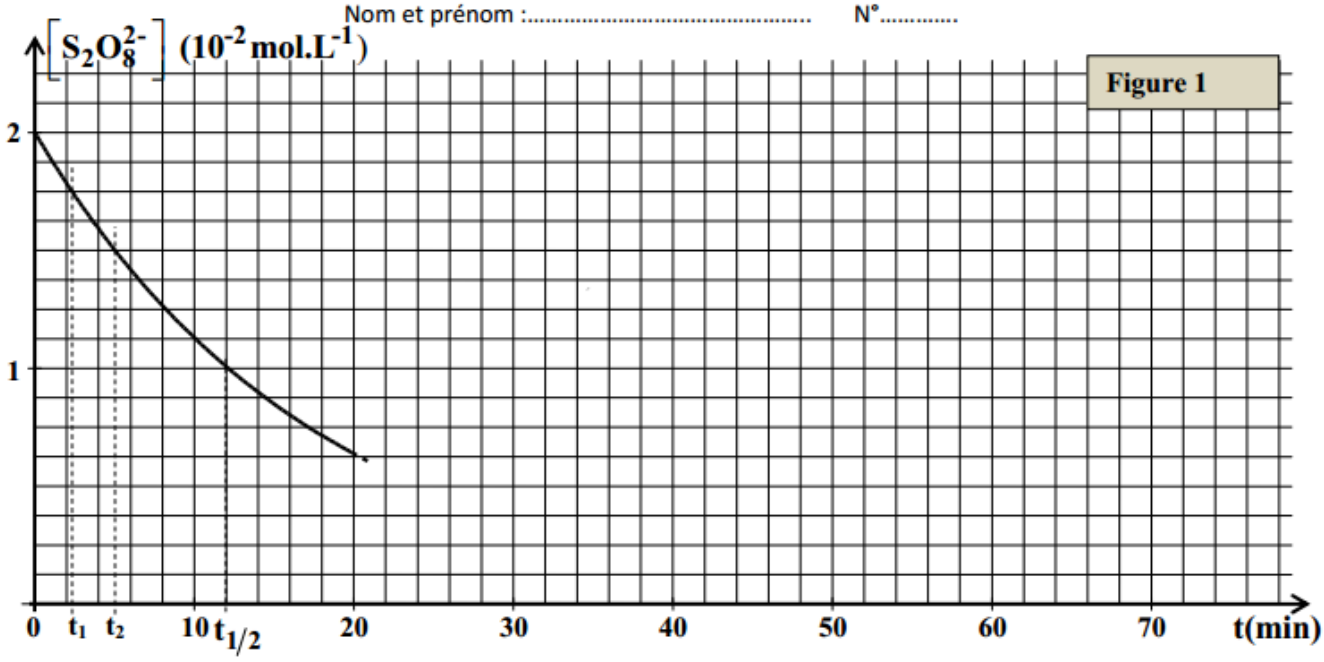
3- a- Montrer que la tension aux bornes de la bobine s'écrit sous la forme $u_L = \frac{L}{R}\frac{du_R}{dt}$.

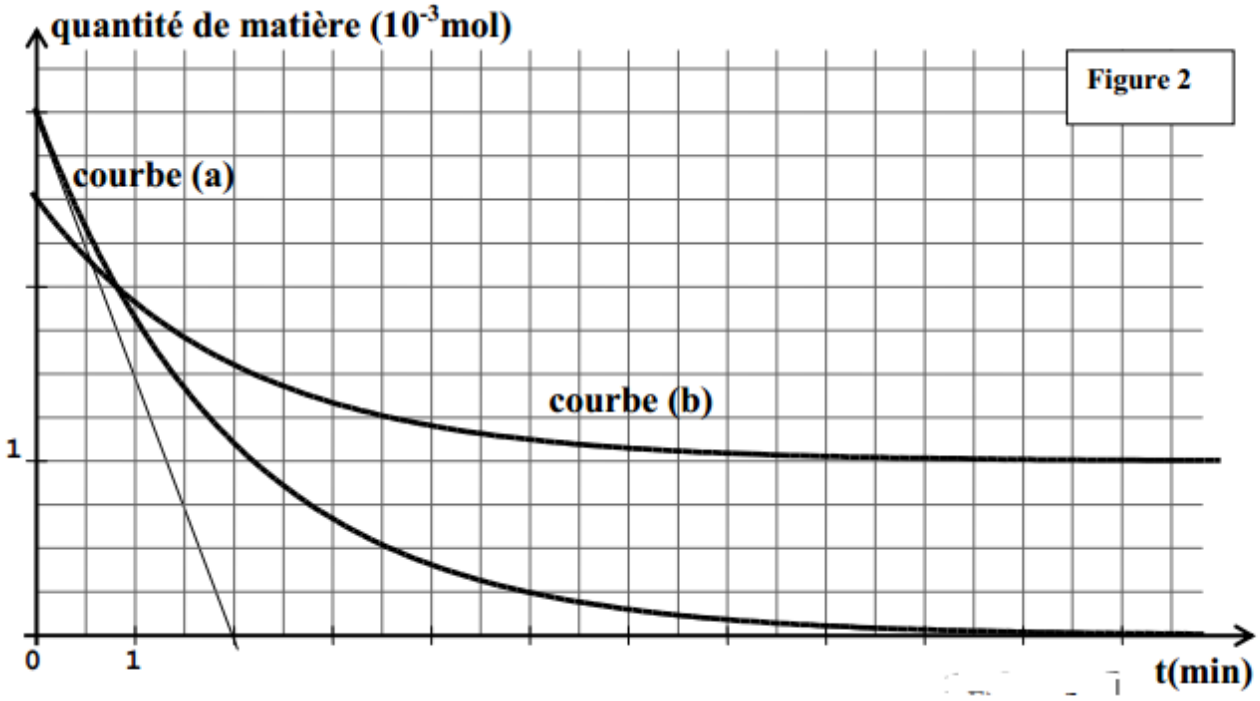
b- déduire la valeur de l'inductance **L** de la bobine.

CHIMIE

Feuille annexe à rendre avec la copie

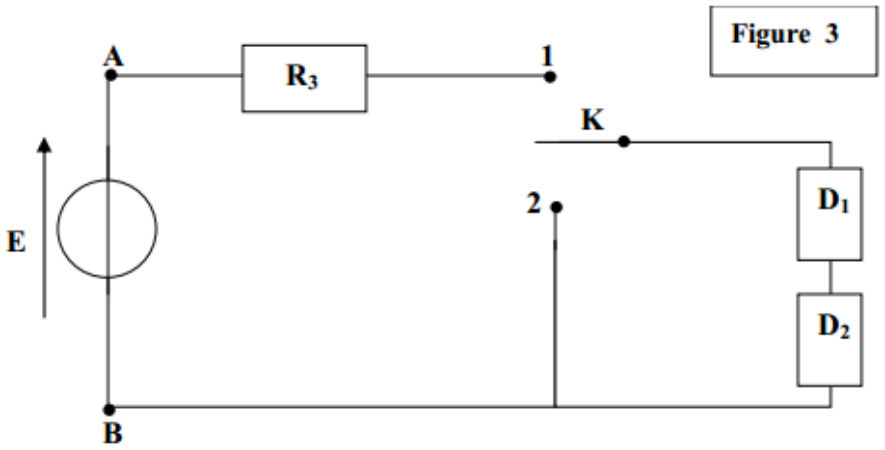
Nom et prénom :..... N°.....

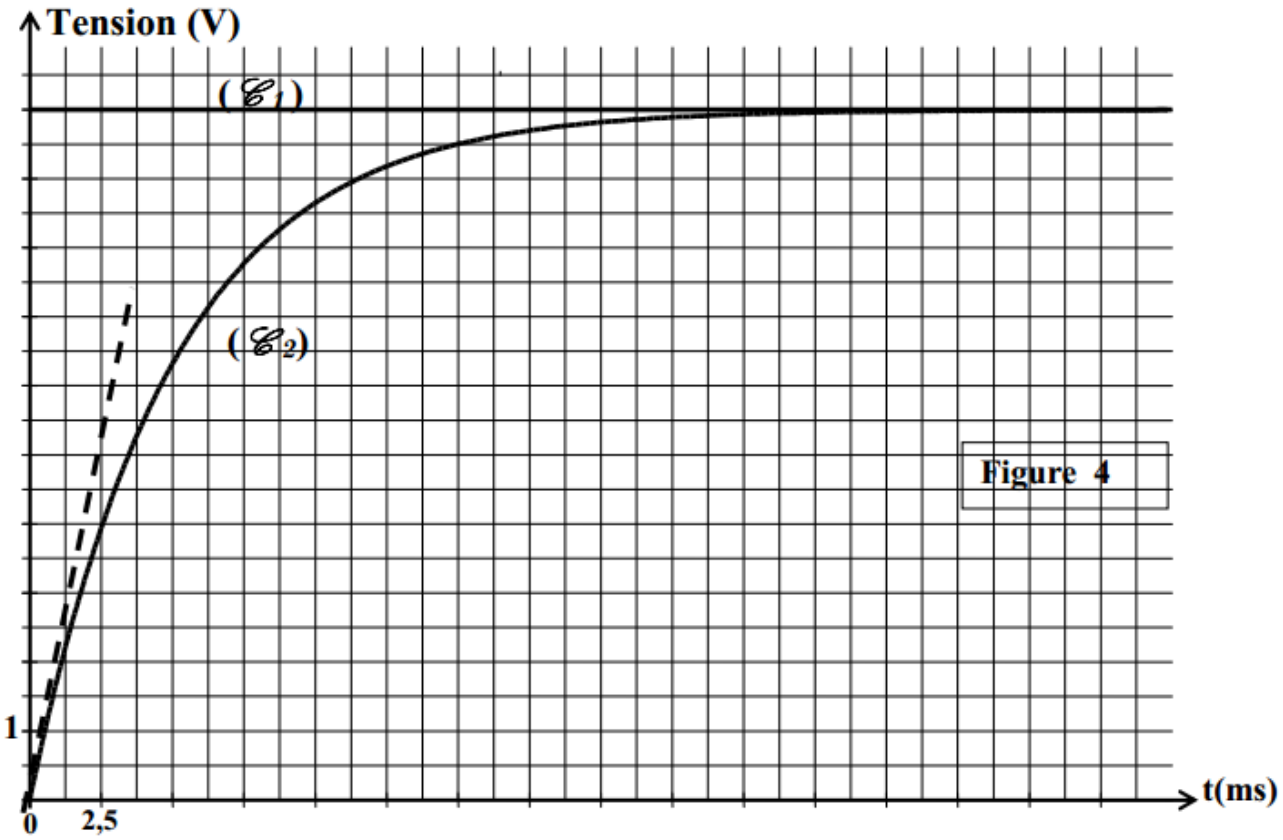


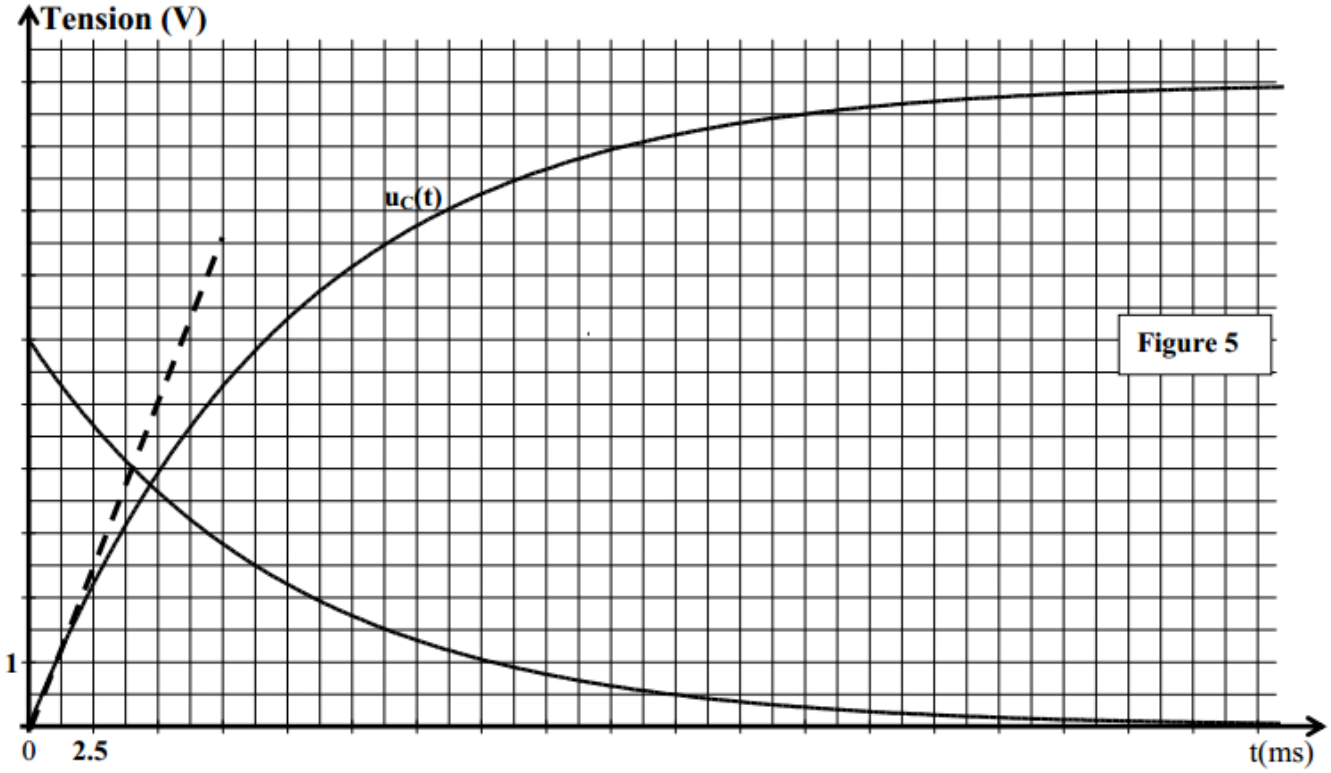


PHYSIQUE

Exercice N°1




Tension (V)
(𝒞1)
(𝒞2)
Figure 4
1
0
2,5
t(ms)


Tension (V)
uC(t)
Figure 5
1
0
2.5
t(ms)